

Funkcje Interpolacji Fraktalnych

Funkcja Weierstrassa, krzywe wypełniające przestrzeń, FIF

Projekt na przedmiot Fraktale

15 stycznia 2026

Plan prezentacji

- 1 Wprowadzenie
- 2 Funkcja Weierstrassa
- 3 Krzywe wypełniające przestrzeń
- 4 Wymiar Minkowskiego
- 5 Fraktalne funkcje interpolacyjne
- 6 Podsumowanie

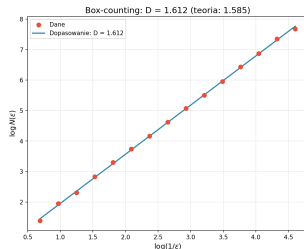
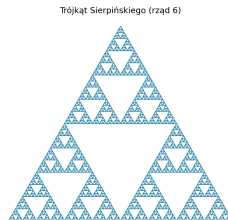
Czym są fraktale?

Fraktale to obiekty matematyczne z właściwościami:

- **Samopodobieństwo** – struktura podobna na różnych skalach
- **Wymiar niecałkowity** – np. $D = 1.585$
- **Nieskończona złożoność** – szczegóły na każdej skali

Zastosowania:

- Grafika komputerowa
- Kompresja obrazów
- Modelowanie natury



Definicja

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x)$$

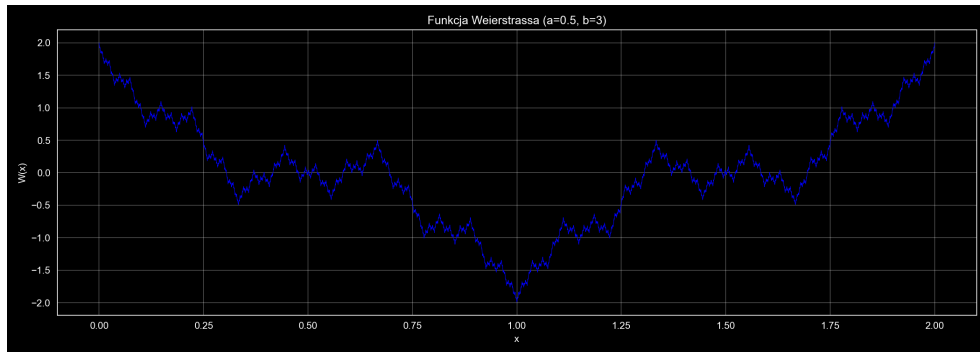
gdzie $0 < a < 1$, $b > 1$, $ab > 1$

Kluczowe właściwości:

- Funkcja jest **ciągła**
- Funkcja jest **nigdzie nieróżniczkowalna**
- Wymiar fraktalny wykresu: $D = 2 + \frac{\log a}{\log b}$

Przykład: Dla $a = 0.5$, $b = 3$: $D \approx 1.369$

Funkcja Weierstrassa – wizualizacja



Funkcja Weierstrassa dla $a = 0.5$, $b = 3$

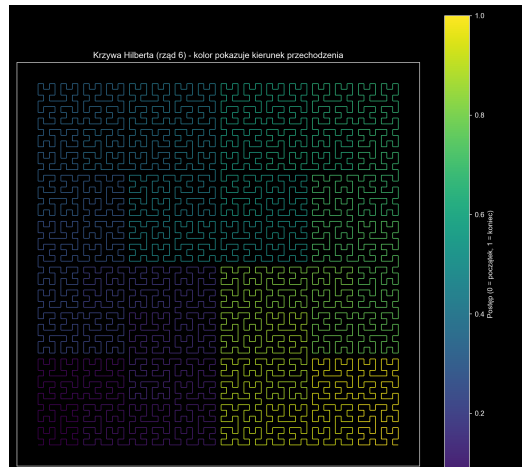
Krzywe wypełniające przestrzeń

Paradoks: Czy jednowymiarowa krzywa może wypełnić dwuwymiarowy obszar?

Odpowiedź: TAK! (Peano, 1890)

Krzywa Hilberta:

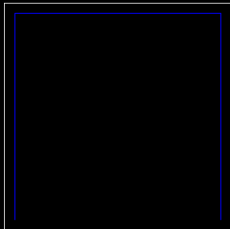
- Konstrukcja rekurencyjna
- Rząd n : 4^n punktów
- Wymiar graniczny: $D = 2$



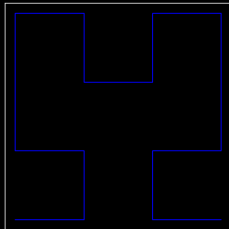
Krzywa Hilberta – konstrukcja

Konstrukcja krzywej Hilberta

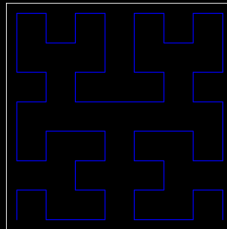
Rząd 1
(4 punktów)



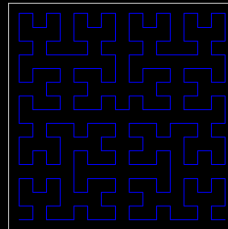
Rząd 2
(16 punktów)



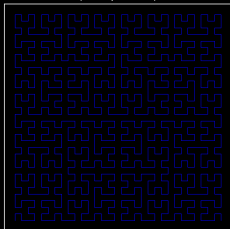
Rząd 3
(64 punktów)



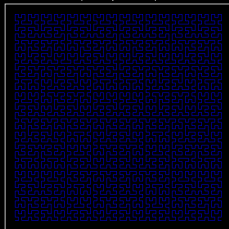
Rząd 4
(256 punktów)



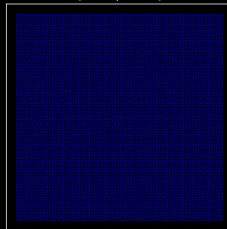
Rząd 5
(1024 punktów)



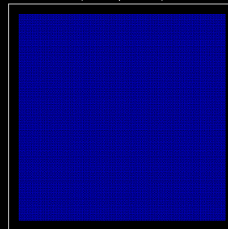
Rząd 6
(4096 punktów)



Rząd 7
(16384 punktów)



Rząd 8
(65536 punktów)



Wymiar Minkowskiego (box-counting)

Definicja

$$\dim_{\text{box}}(F) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\log N(\epsilon)}{\log(1/\epsilon)}$$

Algorytm:

- 1 Pokryj obiekt siatką pudełek o rozmiarze ϵ
- 2 Policz niepuste pudełka $N(\epsilon)$
- 3 Powtórz dla różnych ϵ
- 4 Wymiar = nachylenie prostej $\log N(\epsilon)$ vs $\log(1/\epsilon)$

Weryfikacja:

- Linia: $D \approx 1.0$ ✓
- Kwadrat: $D \approx 2.0$ ✓
- Trójkąt Sierpińskiego: $D \approx 1.585$ ✓

Fraktalne funkcje interpolacyjne (FIF)

Idea:

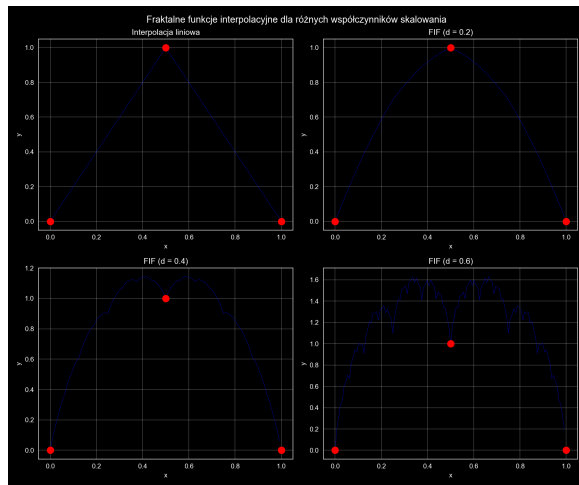
- Interpolacja z fraktalną strukturą
- Kontrola “szorstkości” przez d

Współczynnik d :

- $d = 0$: interpolacja liniowa
- $|d| \rightarrow 1$: wymiar $\rightarrow 2$

Zastosowania:

- Modelowanie linii brzegowych
- Tekstury proceduralne
- Kompresja danych



Główne wyniki

- ➊ **Funkcja Weierstrassa**: ciągła, nigdzie nieróżniczkowalna, $D = 2 + \log a / \log b$
- ➋ **Krzywe wypełniające**: ciągłe, wypełniają przestrzeń ($D = 2$)
- ➌ **Box-counting**: efektywna metoda wyznaczania wymiaru ($< 5\%$ błędu)
- ➍ **FIF**: kontrolowana interpolacja fraktalna

Implementacja

- Python (NumPy, SciPy, Matplotlib)
- 60 testów jednostkowych – wszystkie przechodzą
- 5 Jupyter Notebooks z pełną analizą

Dziękujemy za uwagę!